

Der pH-Wert und die Charakterisierung von Lösungen

Was ist der pH-Wert?

Eine Lösung reagiert sauer, wenn sie einen Überschuss an Hydroniumionen (H_3O^+) enthält. Sie reagiert basisch, wenn die Hydroxidionen (OH^-) überwiegen. Um anzugeben, wie stark sauer oder basisch eine Lösung ist, nutzt man den sogenannten pH-Wert.

Die pH-Skala

Der pH-Wert ist eine Zahl, die uns auf einer Skala angibt, wie hoch die Konzentration der Säure- oder Basenteilchen in einer Lösung ist. Für die meisten alltäglichen Lösungen reicht diese Skala von 0 bis 14.

- **pH < 7:** Die Lösung ist sauer. Es gibt mehr H_3O^+ -Ionen als OH^- -Ionen. Je kleiner der Wert, desto saurer ist die Lösung.
- **pH = 7:** Die Lösung ist neutral. Es gibt exakt gleich viele H_3O^+ und OH^- -Ionen, wie beispielsweise in reinem Wasser.
- **pH > 7:** Die Lösung ist basisch (alkalisch). Es gibt mehr OH^- -Ionen als H_3O^+ -Ionen. Je größer der Wert, desto basischer ist die Lösung.

Der mathematische Hintergrund

Die pH-Skala hat relativ kleine Zahlen, da sie logarithmisch aufgebaut ist. Ein Unterschied von **einem** pH-Wert (zum Beispiel von pH 3 auf pH 2) bedeutet, dass sich die Anzahl der H_3O^+ -Ionen verzehnfacht! Eine Säure mit pH 1 ist also 100-mal stärker konzentriert als eine Säure mit pH 3.

Wie misst man den pH-Wert?

Da Ionen für das menschliche Auge unsichtbar sind, benötigen wir Hilfsmittel, um den pH-Wert einer Lösung zu bestimmen. Dazu nutzt man sogenannte **Indikatoren** (vom lateinischen indicare = anzeigen).

Indikatoren sind Farbstoffe, die ihre Farbe wechseln, je nachdem, ob sie sich in einer sauren, neutralen oder basischen Umgebung befinden.

Beispiele für Indikatoren

- **Universalindikator:** Ein Gemisch aus mehreren Farbstoffen, das im Schulalltag sehr bekannt ist. Es zeigt in Säuren ein **Rot**, in neutralem Wasser ein **Grün** und in Laugen **Blau bis Violett** an. Über eine Farbskala auf der Verpackung lässt sich der exakte pH-Wert ablesen.
- **Rotkohlsaft:** Ein hervorragender natürlicher Indikator. Das Wasser, in dem Rotkohl gekocht wurde, enthält einen speziellen Farbstoff. Dieser violette Saft verfärbt sich je nach pH-Wert in ein leuchtendes Rot, leuchtendes Blau oder sogar Grün und Gelb.

Säuren und Basen im Alltag

Im Alltag begegnen uns unzählige Flüssigkeiten mit sauren, neutralen oder basischen Eigenschaften. Untersucht man solche Stoffe in einem Schülerexperiment, kann man den Zusammenhang zwischen dem pH-Wert, der Indikatorfarbe und dem Charakter der Lösung gut erkennen.

- **Saure Lösungen:** Zum Beispiel Zitronensaft oder heller Essig.
- **Neutrale Lösungen:** Zum Beispiel gewöhnliches Leitungswasser.
- **Basische Lösungen:** Zum Beispiel Seifenlösung oder Natronlösung.

Was passiert bei der Neutralisation mit dem pH-Wert?

Erinnern wir uns an einen Ameisenbiss oder den Kontakt mit Brennnesseln. Die schmerzende Stelle brennt, weil die Ameisensäure einen massiven Überschuss an sauren Hydroniumionen auf der Haut hinterlässt.

Aus der Praxis weiß man, dass das Einreiben der Stelle mit etwas Seifenlauge oder einer Natron-Wasser-Mischung (welche basisch sind) den Schmerz schnell lindert.

1. Die saure Lösung (Überschuss an H_3O^+) und die basische Lösung (Überschuss an OH^-) werden gemischt.
2. Die Hydroniumionen und Hydroxidionen binden sich aneinander und reagieren zu neutralem Wasser.
3. Gibt man exakt die Menge an Base zu einer Säure, die nötig ist, um alle Hydroniumionen zu binden, besitzt die Lösung am Ende weder einen Überschuss an sauren noch an basischen Teilchen.
4. Der pH-Wert der Lösung verschiebt sich exakt auf den neutralen Wert 7.